

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

《现代遥感技术及应用》作业

Painter 1998 综合实验报告
雪粒径对光谱混合分析的影响

雪光谱正演　端元解混与跨分辨率验证

课　　程：现代遥感技术与应用

小组成员：刘培剑　钟超凡　高韵淇
徐郅杰　黄磊

培养单位：中国科学院空天信息创新研究院

2026 年 10 月 26 日

摘要

本实验复现 Painter 等 1998 年论文中雪粒径失配对积雪覆盖估计的影响。基础物理图与合成雪谱采用 NumPy 中重算的 WW80 半无限 delta-Eddington 闭式解，实景沿用 SNICAR-AD 雪库；MATLAB 参考入口用于交叉校核，Python 完成线性解混、粒径选择与误差分析。在 14746 组已知比例的合成试验中，固定 200 μm 雪端元把 50 与 1500 μm 纯雪分别估计为 87.88%和 109.57%；匹配的多粒径库在无噪声条件下恢复真值。随后输出 2013 年 5 月 3 日 AVIRIS 的 30 m 端元比例、候选粒径及残差图，完成模拟 MODIS 尺度试验和同日真实 MODIS 比较。真实双源严格配对 85 点，其中有雪的模型参照仅 4 点。公开实测光谱与 WorldView 覆盖参考进一步显示：降低光谱残差未必改善覆盖精度，多粒径方法在两场独立覆盖检验中没有稳定优势。实验完成了课程主体的计算流程和变化趋势复现；真实砾石端元、原文历史输入以及同期空间粒径实测仍不齐全。 综合案例进一步在统一公开影像背景上比较五种固定半径与五种影像雪谱，并按唯一 1 km 单元开展 MODIS 雪标志一致性诊断；三份 Notebook 提供从物理规律到实景结果的可运行入口。

关键词：雪粒径；光谱混合分析；AVIRIS；MODIS；覆盖验证

目录

摘要 1
1 研究问题与数据 3
1.1 复现对象与实验范围 3
1.2 影像来源与共同网格 4
1.3 雪与非雪端元的构成 5
2 方法与求解 6
2.1 雪粒径正演与加权反照率 6
2.2 原文约束的线性混合分析 8
2.3 多粒径选择及阴影归一化 9
2.4 FCLS 对照与质量控制 9
3 控制实验 10
3.1 Fig 3 已知真值与粒径失配 10
3.2 噪声 稳定性与端元遗漏 12
4 实景与尺度分析 12
4.1 历史库谱基准的端元与残差 12
4.2 固定粒径扫描 16
4.3 五种影像雪谱的对照 18
4.4 波段选择的公共留出检验 19
4.5 尺度退化与同日 MODIS 比较 21
5 验证设计与外部参考 24
5.1 MODIS 面积支持与验证设计 24
5.2 公开实测雪谱与 SSA 条件级对照 26
5.3 外部实测端元的控制混合 27
5.4 WorldView 独立可见雪覆盖检验 28
6 讨论与结论 30
6.1 误差来源与适用范围 30
6.2 主要结论 31
参考文献 31
附录 方法贡献与复现索引 32

1 研究问题与数据

1.1 复现对象与实验范围

Painter 等研究了 AVIRIS 混合像元中雪粒径改变如何影响积雪覆盖估计。其 1994 年 4 月 5 日 Mammoth 场景使用 AVIRIS 观测和航空照片验证；MODIS 尚未提供观测，因此课程的 AVIRIS 与 MODIS 双源要求属于后续扩展[1] 。本实验把原文 Fig.3 的已知真值试验作为方法复现主线，再用现代观测检验尺度变化和真实端元失配。

原文的合成试验使用 224 个波段，实景分析排除重叠通道及主要水汽吸收带后采用 175 个波段。本实验合成试验保留 2013 AVIRIS 全部 224 个波段中心与 FWHM，以 Gaussian 响应近似；2013 实景基准按本实验的波长范围、水汽窗口与产品坏波段标志筛选，实际采用 182 个波段。175 与 182 对应不同影像及筛选规则。雪光学属性取自现代 SNICAR 库，quartz 采用 USGS HS32.4B 粉末样本，1994 年响应与原始库谱的差别保留在数值对照中。[1–3]

本综合案例以刘培剑的物理正演、线性解混与跨分辨率验证为主线，将组内作业中可复用的实验设计纳入统一的 2013 年数据。新增固定粒径扫描、五种影像雪谱对照和 MODIS 雪标志一致性诊断，分别检验粒径设定、雪谱代表性与产品定义的影响。各路线的采纳内容见附录方法贡献表。

新增实验使用 NASA 公开影像、USGS 石英谱和公开模型生成的雪谱；外部验证采用 Zenodo 公开数据。历史库谱基准的花岗岩和土壤样本仅保留自有研究结果与来源引用，公开教学包不附其原谱。新增实景实验统一使用 AVIRIS 中的植被优势、亮裸地与暗裸地代表光谱，位置及选择规则随数据清单提供。

1.2 影像来源与共同网格

表 1 主实验与补充验证数据

数据	日期	分辨率或规模	用途
AVIRIS L2	2013-05-03	14.3 m → 30 m	高分辨率解混
MOD09GA	2013-05-03	名义 500 m	同日双源比较
实验室雪谱	2013–2015	10 雪况、158 重复	光谱与 SSA 对照
野外目标谱	2010–2011	82 雪、5 非雪	存在性诊断
WorldView / Landsat	2016、2017	30 m 参考，两场	独立覆盖检验

注：MODIS 真实网格 463.313 m。WorldView 配对在 2016 年为同日，2017 年相隔 1 d；详细产品标识见来源清单。

数据汇总见表 1，研究区位置见图 1。主研究区为 Mammoth 西侧约 8 km 窗口，AVIRIS 输出采用 WGS 84 / UTM 11N，网格为 267×267。反射率按交付产品比例因子换算：AVIRIS 原始 uint16 除 10000，MOD09GA 原始 int16 乘 0.0001；填充值和质量位分别处理。AVIRIS 排除全零无覆盖、异常输入及主要水汽窗；MODIS 保留雪标记，剔除云、云影、卷云、邻云和不合格波段。

MODIS 使用真实正弦网格及其与 30 m 像元的相交面积权重。输入谱有效面积和归一化参照有效面积均至少达到 95%才参与粗像元比较；不能把暗区中有反射率、却没有有效归一化比例的像元视作完整参照。两套实际观测没有完成完整 BRDF、地形、点扩散函数或逐像元时差校正，同日比较首先评价模型一致性。

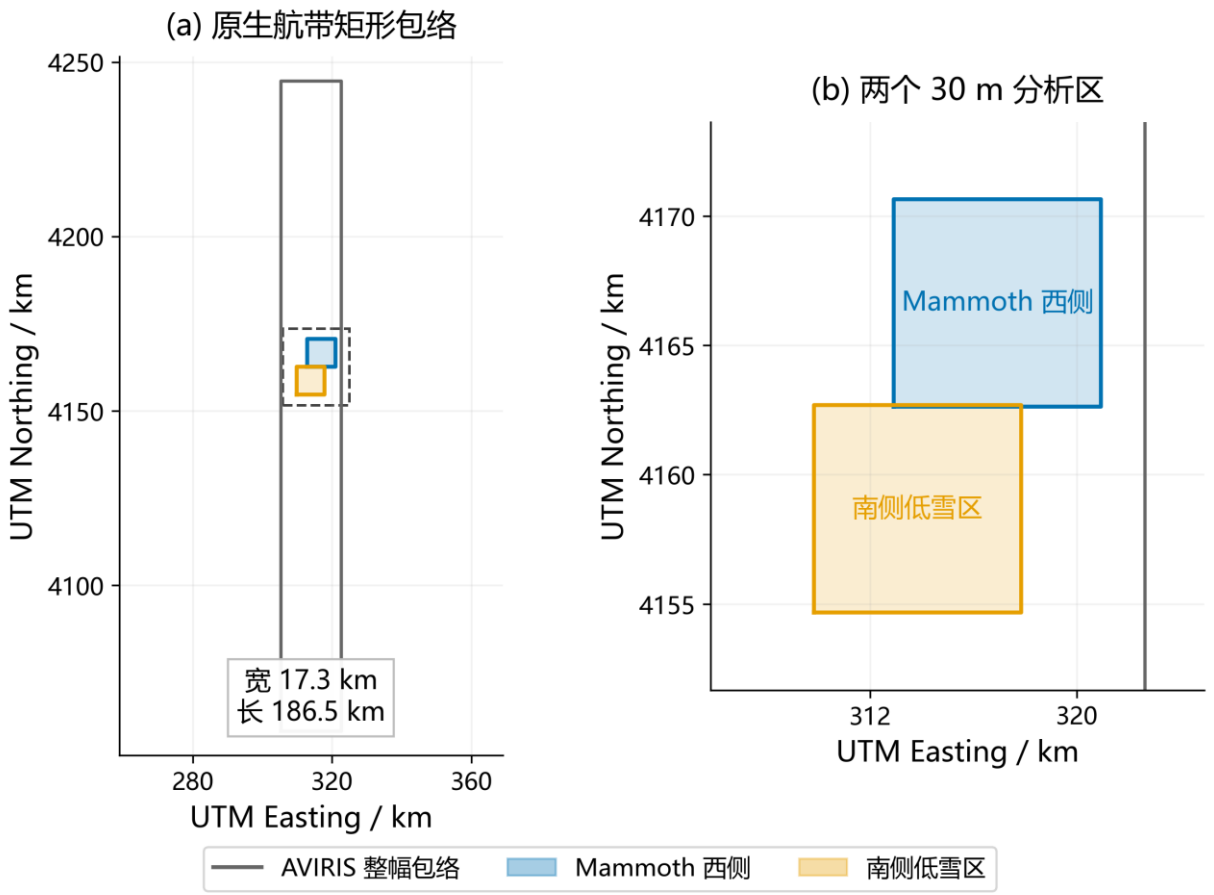


图 1 AVIRIS 全幅位置与两个研究区放大图。航带狭长，按真实投影比例绘制；框线为网格范围。研究区按覆盖与 QA 选择。数据来源：2013-05-03 AVIRIS 与 MOD09GA。

1.3 雪与非雪端元的构成

雪库由纯净球形厚雪层正演生成。主要输入为雪密度 200kg/m³、数值雪深 100m、零底层反照率、直接入射和中纬度冬季太阳谱；100 m 只是确保光学厚度的数值设置，不是研究区实测雪深。把雪深加倍至 200m 后，所检验光谱的最大差为 0。基础图采用 Warren 1984 冰光学选项，并用 Warren–Brandt 2008 选项作对照[2,3]

表 2 历史库谱基准的端元来源与解释

端元	来源	所代表的材料
雪	SNICAR 正演	纯净球形雪
植被	USGS	松针
岩石	ECOSTRESS	花岗岩
土壤	ECOSTRESS	土壤样本
石英代理	USGS	石英粉末
阴影	零光谱	光度阴影补量

注：松针只代表针叶背景。石英粉末不等于真实砾石；样本编号与单位见来源清单。

表 2 列出端元来源。端元与观测通过相同波段响应算子比较。雪正演网格为 0.205–4.995 μm、间隔 0.01 μm；AVIRIS 用实交付中心与 FWHM 构造 Gaussian 响应，MODIS 及补充 Landsat 采用官方相对光谱响应。卷积只在有足够有效支持的波段上计算，不外推缺测段。

2 方法与求解

2.1 雪粒径正演与加权反照率

给定光学等效半径 r 及波长 λ，光学库提供单次散射反照率 ω 与不对称因子 g。Fig.3 优先采用 Wiscombe–Warren 半无限雪层 delta-Eddington 解；下式与冻结 SPIRES twostream 半无限直接入射分支一致。[2]

$$g' = \frac{g}{1+g}, \quad \omega' = \frac{(1-g^2)\omega}{1-g^2\omega} \tag{1}$$

式（1）中，g'和 ω'为 delta 缩放后的散射参数。定义 $a'=1-\omega' g'$、$b'=g'/a'$、$\xi=[3a'(1-\omega')]^{1/2}$及 $D=2\xi/(3a')$，太阳天顶角 θ 的余弦为 $\mu_0=\cos\theta$。半无限直接入射反射率为

$$\alpha_\infty(r,\lambda,\mu_0) = \frac{\omega'}{1+D}\frac{1-b'\xi\mu_0}{1+\xi\mu_0} \tag{2}$$

式（2）给出方向–半球反射率；D 对应代码变量 P。WW80 闭式解由 NumPy 重算，用于基础物理图与合成实验。SNICAR 采用 adding-doubling 求解器，提供实景雪库与独

立模型对照。基础物理图模拟 0°与 60°，展示 50、200、500、1000 μm；100 和 1000 μm 分别作为新雪、老雪代表半径。

从 SNICAR 官方 202105 光学库提取 148 个半径、480 个波长和两套冰选项的散射参数。单次散射反照率保留 float64，不对称因子保存为 float32，计算统一提升至 float64。NumPy 从这些输入重算 426240 个 WW80 值；全网格与独立 MATLAB 结果的最大绝对差为 5.16×10^{-8}，太阳谱加权最大差为 3.68×10^{-9}。默认教学保留四种代表半径的 11520 个独立参考值和全部加权参考值，完整 MAT 可另行生成。以 200 μm、1.025 μm、60°为例，Notebook 01 手算 cell 输出反照率 0.6567。MATLAB 参考入口使用显式 34 字段构造器，16 个代表 SNICAR 结果与历史参考一致。

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum_{b=1}^{B} I_b \alpha_b}{\sum_{b=1}^{B} I_b} \tag{3}$$

式（3）中，I_b是 0.2–5 μm 各模型波段的入射通量，α_b为该波段反射率；ᾱ 为太阳谱加权反照率。图 2 展示不同粒径的光谱，图 3 展示宽谱反照率；后续解混仍使用逐波段观测。

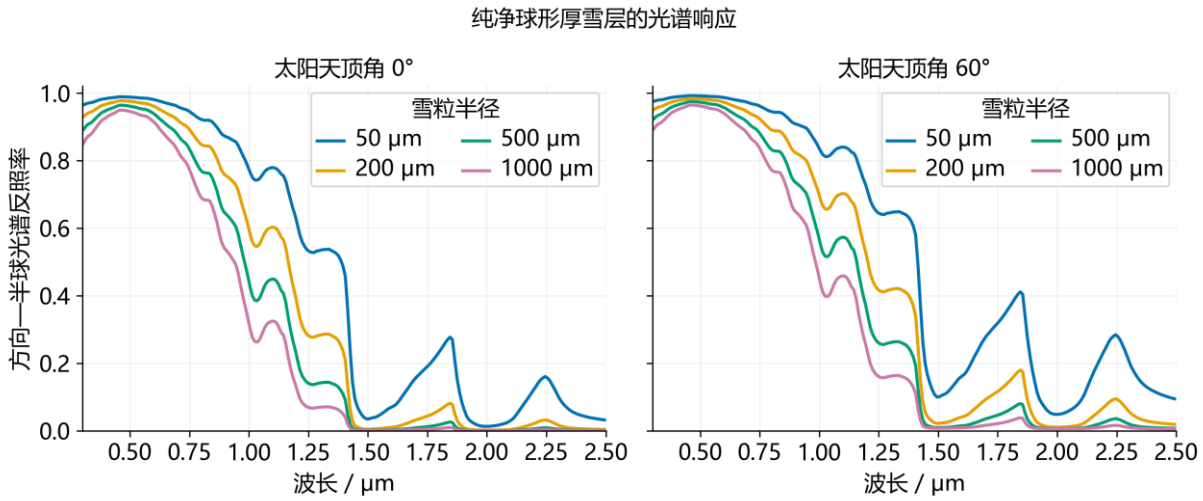


图 2 纯雪在 0°与 60°太阳天顶角下的 WW80 光谱反照率。四条曲线为 50、200、500、1000 μm；统一坐标显示可见光差别较小、近红外及短波红外更敏感。60°为课程模拟，实景 AVIRIS 和 MODIS 分支另采用 22°和约 25°设定。数据来源：官方散射参数，NumPy WW80 现算，Warren 1984 选项。

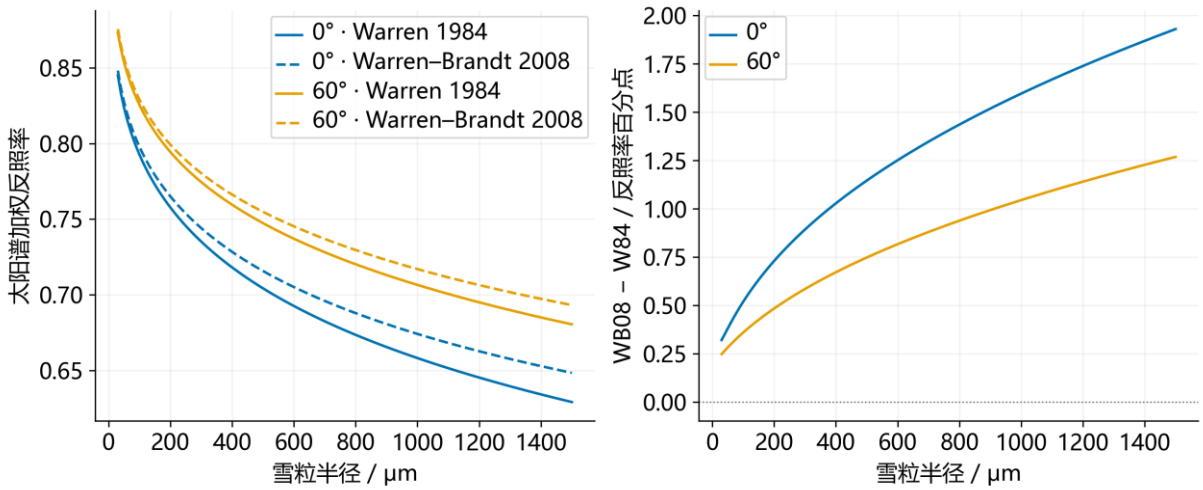


图 3 半径与太阳谱加权反照率。60°下 100 与 1000 μm 的 WW80 加权值为 0.8254 和 0.7066。实线与虚线分别为 Warren 1984 和 Warren–Brandt 2008，右图给出后者减前者的反照率百分点。新老雪为代表半径；标准网格为 30–1500 μm。数据来源：官方散射参数、SNICAR 太阳谱与 NumPy WW80。

2.2 原文约束的线性混合分析

对于第 c 波段，观测反射率由 K 条非阴影端元的原始光谱系数和残差构成：

$$R_c = \sum_{i=1}^{K} F_i R_{ic} + E_c, \quad F_{shade} = 1 - \sum_{i=1}^{K} F_i \tag{4}$$

式（4）中，R_{ic}为第 i 端元在波段 c 的反射率，F_i为原始光谱系数；零谱阴影F_{shade}由闭合条件补出。原文模式允许负系数和超过 1 的系数，用于揭示端元失配；把这些结果截断会改变原算法及残差。

$$\hat{F} = \arg\min_{F} \|R - AF\|^2 \tag{5}$$

式（5）中，A 为波段×非阴影端元矩阵，R 为观测向量。实现使用 modified Gram–Schmidt（MGS）及第二次正交化求最小二乘算子；零阴影不作为全零列参与矩阵求逆。每条候选雪谱与相同背景组成一个模型。

$$E_c = R_c - \hat{R}_c, \quad \mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{C}\sum_{c=1}^{C} {E_c}^2} \tag{6}$$

式（6）中，$\hat{R}_c$由原始系数重建，C 为有效波段数；E_c=observed−modeled，可正可负。RMS 是光谱拟合误差，未与雪覆盖误差混同。图中反射率乘 100 后的单位是反射率百分点。

核心代码 1 候选模型与原始残差

```
A = np.column_stack((snow_spectrum, backgrounds))
F = observed @ mgs_operator(A).T
modeled = F @ A.T
E_c = observed - modeled
rms = np.sqrt(np.mean(E_c ** 2, axis=1))
shade = 1 - F.sum(axis=1)
```

2.3 多粒径选择及阴影归一化

$$\hat{r}(p) = \arg\min_{r \in G} \mathrm{RMS}(p, r), \quad \tilde{F}_i = \frac{F_i}{\sum_{j=1}^{K} F_j} \tag{7}$$

式（7）中，G 为候选粒径库，p 为像元；每次只拟合一条雪谱，然后选择最低 RMS，不能把全部粒径视为同时存在的独立地物。$\tilde{F}_i$是除去光度阴影后的非阴影比例，用于覆盖比较；它不回代原光谱。

核心代码 2 多粒径选择

```
result = select_snow(
    observed, snow_spectra, radii_um, backgrounds,
    solver="original"
)
snow_cover = result.normalized[:, 0]
radius_um = result.radius_um
```

实景候选为 30–1100 μm、步长 10 μm。归一化分母不超过 0.05，或归一化雪比例小于 0.1 时，粒径为空；库边界、病态条件数和比例越界分别标记。原文 Fig.5 采用吸收积分粒径标定，本文 MIN RMS 物理雪库属于课程扩展[1,5,6]。

2.4 FCLS 对照与质量控制

$$\hat{F} = \arg\min_{F \geq 0,\ 1^{\mathrm{T}}F \leq 1} \|R - AF\|^2 \tag{8}$$

式（8）定义 fully constrained least squares（FCLS），零阴影为 $1-1^{\mathrm{T}}\mathrm{F}$。非负约束使输出可作物理比例解释，但不保证端元代表性[4] 。实现对小字典枚举活跃面及无阴影边界；病态子字典避免正常方程和平方范数相减导致数值消减。已知系数恢复、独立 SLSQP 对照、无效/奇异输入与尺度守恒均纳入测试。

表 3 主要参数与质量规则

项目	设置
合成粒径	50–1500 μm，步长 10 μm
合成雪比例	0–1，步长 0.01
正演太阳天顶角	AVIRIS 分支 22°；MODIS 分支 25°
粒径报告条件	分母>0.05；雪比例≥0.1
粗像元有效支持	面积≥95%
噪声标准差	0、0.005、0.01；各 20 次

注：输入无效、秩亏、小分母、低雪、库边界、病态和比例越界分别记录 QA；不满足条件时粒径为空。

3 控制实验

3.1 Fig 3 已知真值与粒径失配

先以半无限 WW80 雪谱与 quartz 生成不含阴影的混合真值，再允许固定 200 μm 雪/quartz/零阴影拟合；多粒径方法仅更换候选雪谱。0°是模拟执行假设，另有 60°敏感性运行。所有端元和生成谱使用同一响应，检验对象首先是数学恢复正确性。

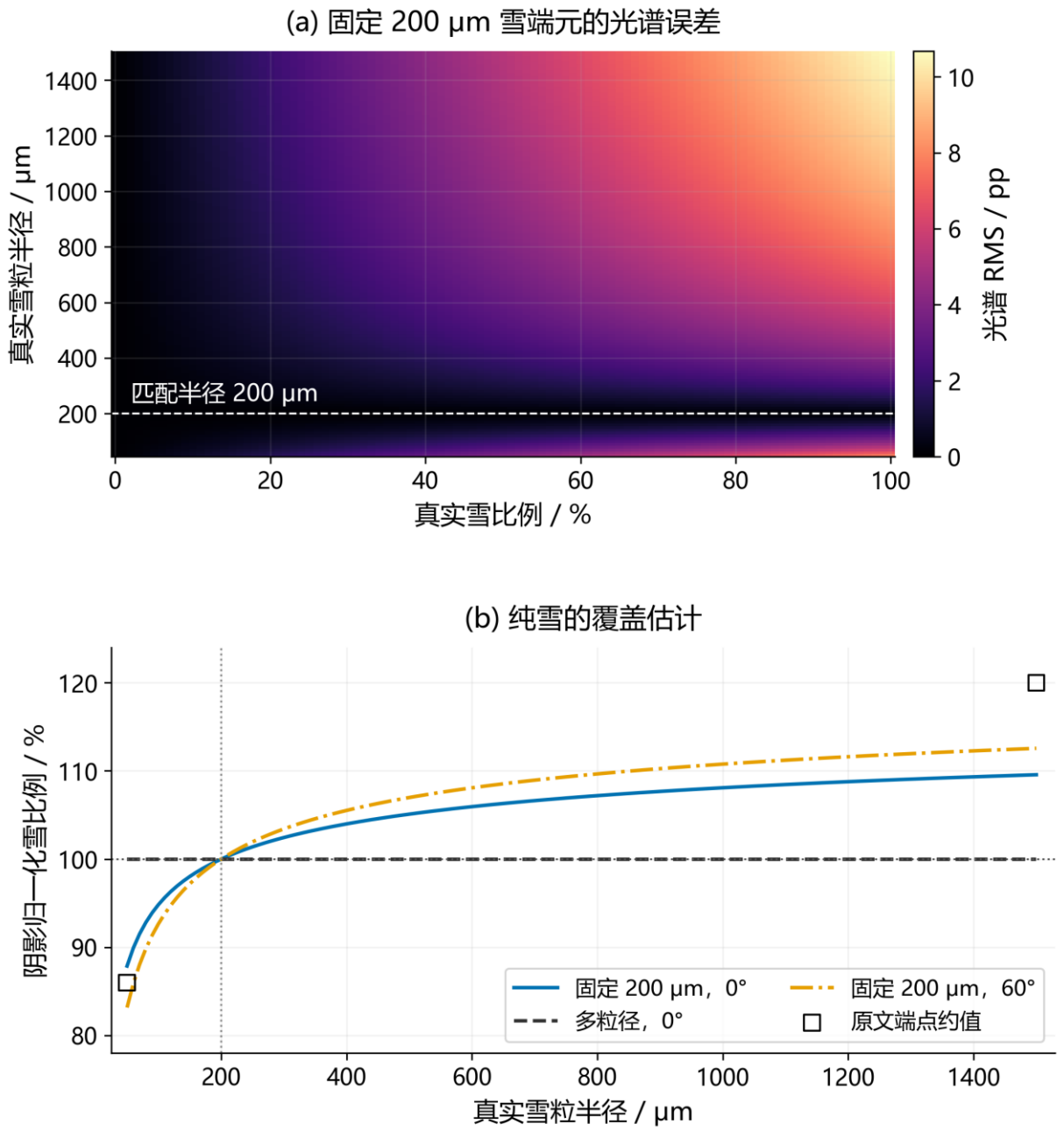


图 4 Fig.3 工作流复现。上图为固定 200 μm 端元的光谱 RMS，下图为纯雪覆盖估计；两端为 87.88%和 109.57%。原文端点仅作近似对照。数据来源：本文 14746 组模拟[1]

表 4 合成雪覆盖估计误差

方法	全网格 bias / pp	MAE / pp	RMSE / pp	50 μm 端点 bias / pp	1500 μm 端点 bias / pp
固定 200 μm	+0.408	1.697	2.522	−12.12	+9.57
匹配多粒径	$<10^{-10}$	$<10^{-10}$	$<10^{-10}$	$<10^{-10}$	$<10^{-10}$

注：全网格为 146×101 个案例；两端点仅取 50 或 1500 μm 的纯雪。pp 为覆盖率百分点。匹配多粒径的各项覆盖误差绝对值均$<10^{-10}$ pp，最大光谱 RMS$<10^{-8}$。

图 4 和表 4 显示固定粒径造成的谱形失配会由背景及阴影系数补偿，所以纯雪可能被估计为不足 100%或超过 100%。多粒径匹配库消除了这种构造误差，随后仍需检验模型外光谱和真实观测。60°对应两个纯雪端点为 83.17%及 112.56%，表明入射设置也改变覆盖偏差。

3.2 噪声 稳定性与端元遗漏

按表 3 参数开展稳定性试验：5 种半径×5 种覆盖×3 种阴影，共 75 案例。每个噪声水平重复 20 次，方法共享相同噪声。表 5 展示两种非零噪声下的结果。

表 5 匹配模型的噪声结果

σ	方法	覆盖 RMSE / pp	半径 RMSE / μm	半径区间 / μm
0.005	多粒径 FCLS	0.142	19.31	[11.79, 30.03]
0.005	多粒径 MGS	0.164	19.47	[11.92, 30.17]
0.01	多粒径 FCLS	0.264	39.24	[21.20, 62.69]
0.01	多粒径 MGS	0.309	39.59	[21.69, 63.16]

注：区间为 20 次噪声重复的 2.5%–97.5%分位；不表示区域泛化区间。

这些小误差来自真值与拟合库匹配的理想条件。加入遗漏植被的对照后，真实雪比例 0.5 被估计为 0.7059，光谱 RMS 为 3.853 反射率百分点；完整模型恢复 0.5。两条完全相同 quartz 背景被判秩亏，近共线背景受小噪声扰动会发生很大的分量变化。改善求解器数值稳定性不能赋予相似端元新的光谱可辨识性。

4 实景与尺度分析

4.1 历史库谱基准的端元与残差

各分支的样本口径集中列于表 6。历史库谱 ROI 有 63213 个有效光谱；新增影像背景实验进一步要求 30 m 像元的原生有效覆盖率至少 95%，输入为 62908 个。后续共同域按各自比较的模型建立，属于不同分支。

表 6 各实景分析分支的像元统计口径

分支	n	筛选条件或父集合
历史库谱 ROI	63213	有效光谱；历史图与基准统计
影像背景实验输入	62908	由历史 ROI 增加原生有效面积≥95%
五固定半径共同域	60949	由 62908 取五模型分母均>0.05
三方法共同域	62861	由 62908 取物理 MGS、影像 MGS、FCLS 共同归一化
仅光谱退化共同域	62870	由历史 63213 取同字典两光谱分支共同有效

注：全部为 30 m 像元；后三行分别使用各分支共同掩膜，不按行连续淘汰。完整字段见 Notebook 03。

Mammoth 基准 ROI 有 63213 个有效光谱。固定 200、多粒径 MGS 和多粒径 FCLS 的平均光谱 RMS 分别为 2.882、2.751、3.012 反射率百分点。MGS 较低 RMS 伴随大量比例越界：归一化雪比例约 58.6%为负；其 23159 个粒径非空结果中 68.5%落库边界、95.4%带某一原始比例/阴影越界标记。因此粒径与 QA 必须并列，不能仅把渐变颜色当作可靠分布。

图 5 展示端元原始系数，图 6 将候选粒径与质量标记并列，图 7 检查观测、重建与残差。

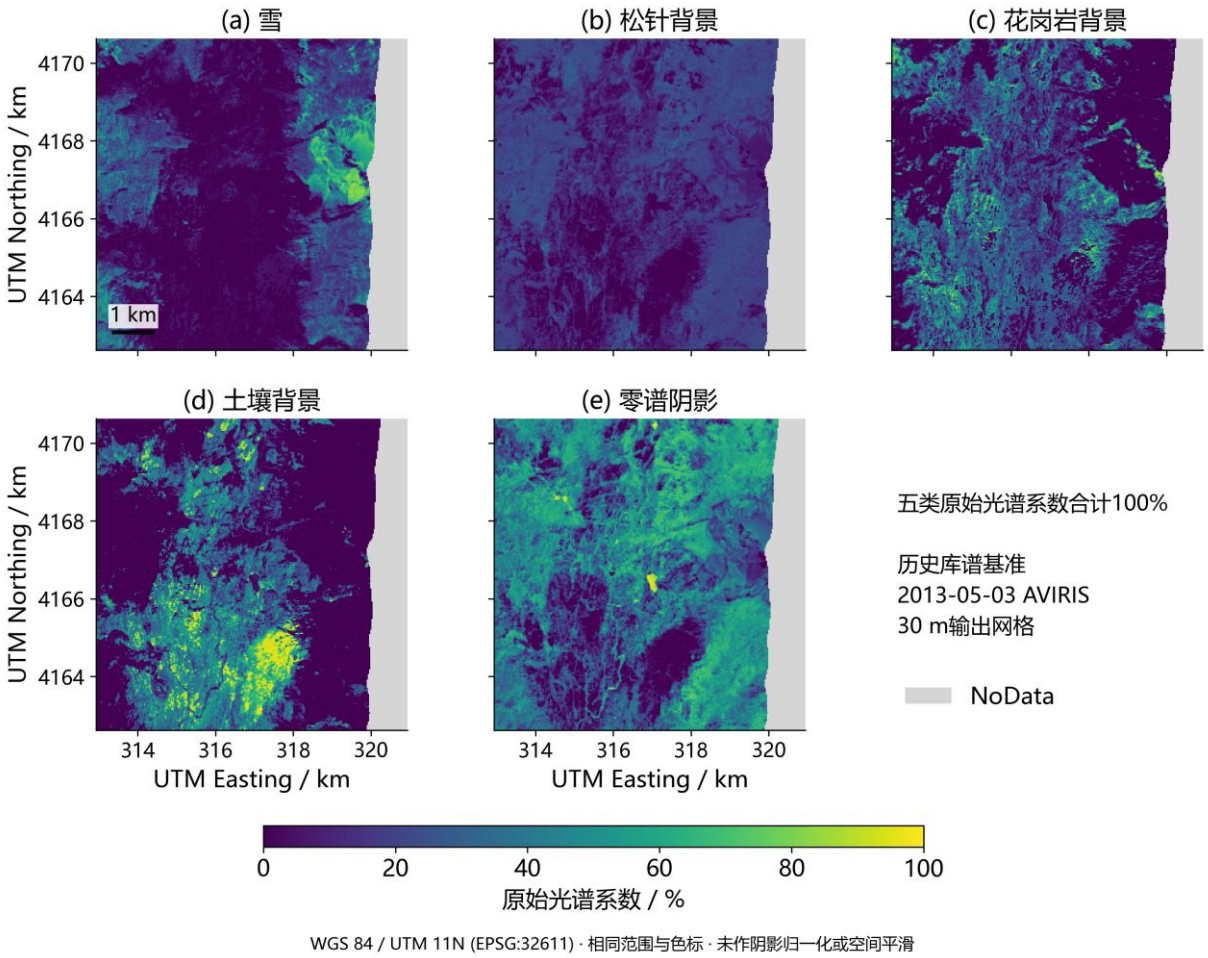


图 5 历史库谱基准的 FCLS 原始系数。五类系数合计 100%，统一色标，未作阴影归一化；花岗岩与土壤为原库样本的材料解释。数据来源：本文 2013 AVIRIS 自有解混结果，30 m 网格。

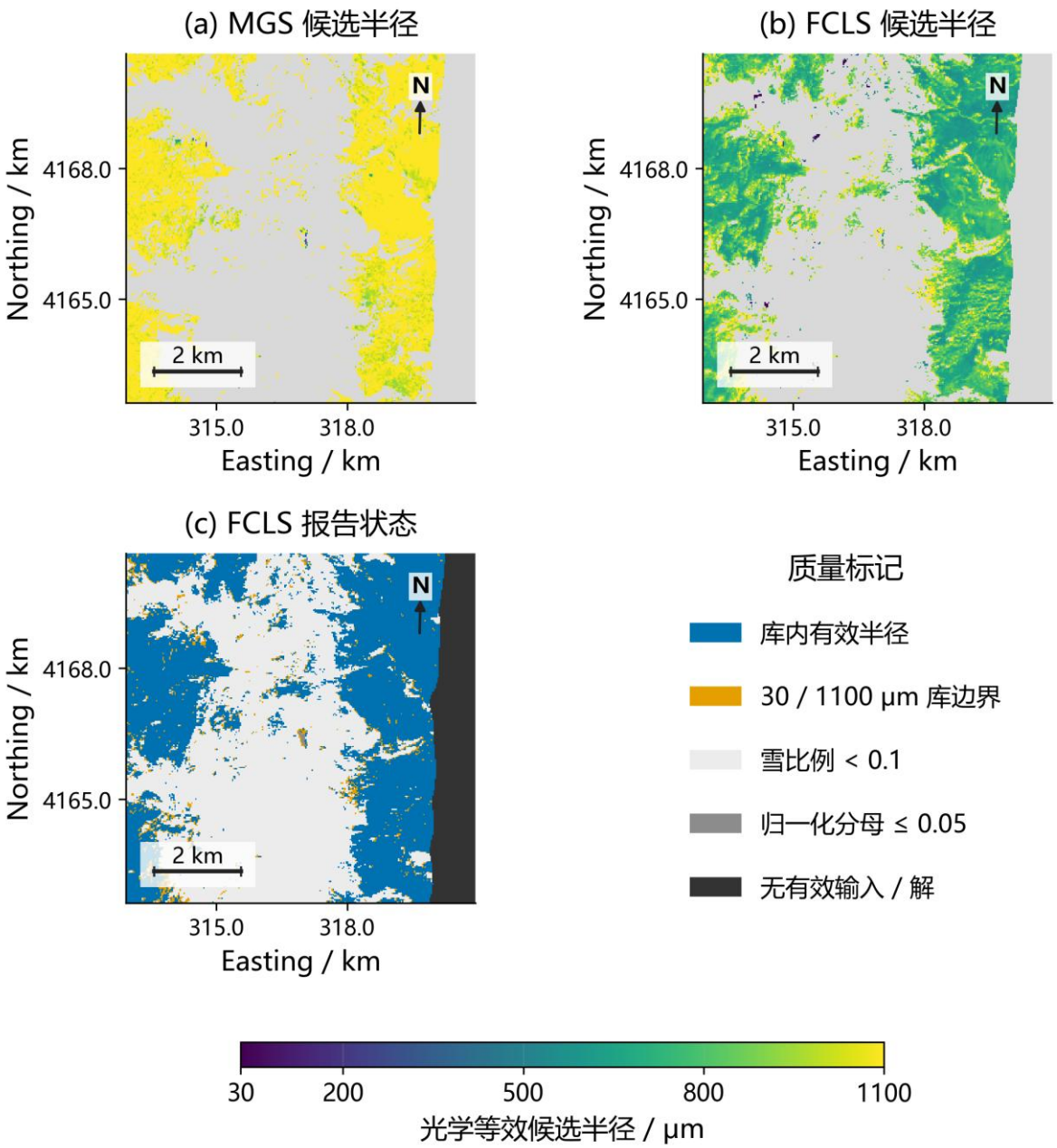


图 6 候选粒径与分类质量图。MGS 和 FCLS 均为 30–1100 μm 库内最低 RMS 参数；下方图例区分库内、边界、低雪、小分母及无输入。色图非地面粒径真值。数据来源：本文基准 AVIRIS 解混；没有空间平滑。

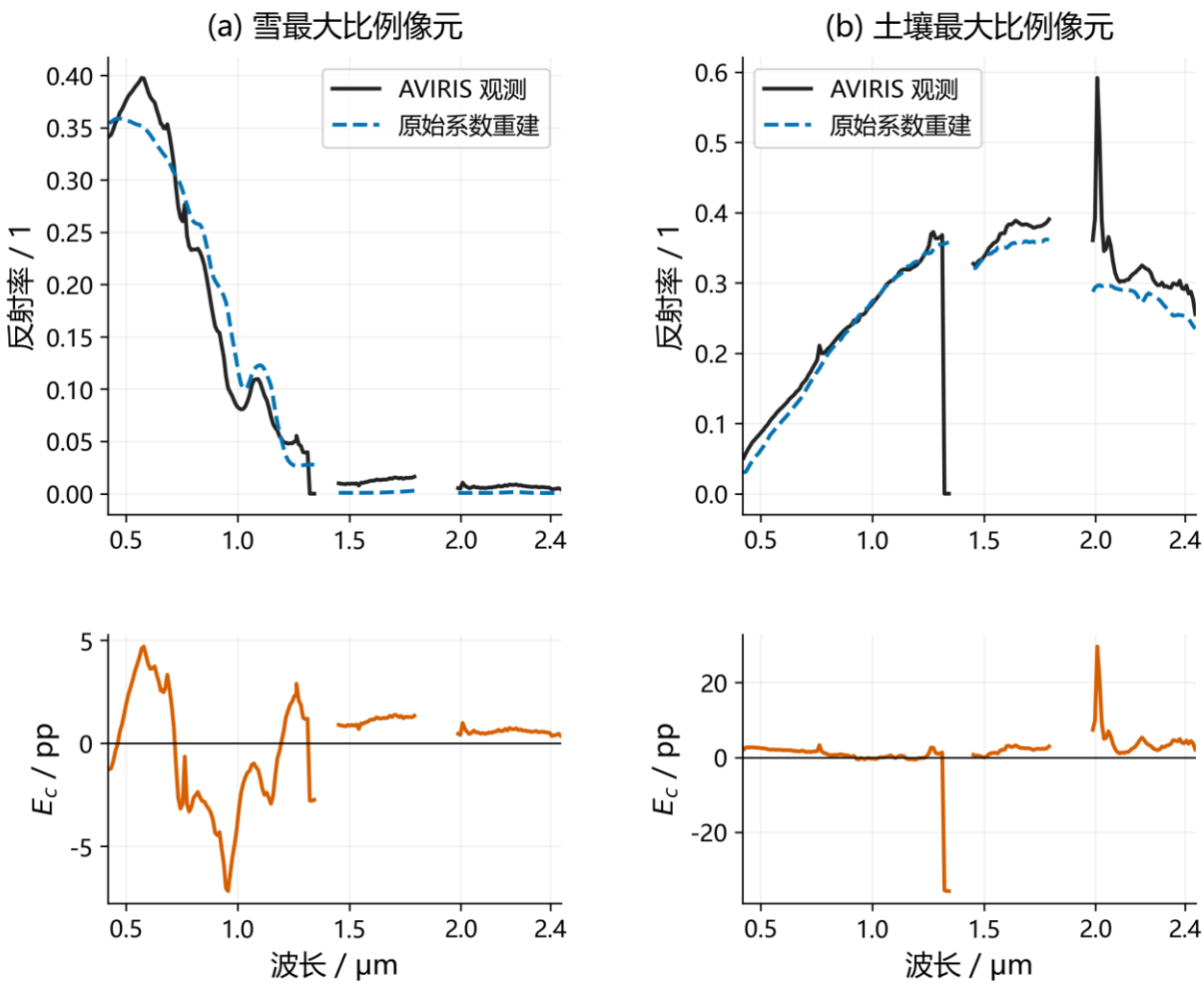


图 7 观测、原始系数重建与E_c诊断。两例按最大雪/土壤比例选取，不代表随机总体；基准 182 波段水汽窗邻近的大残差保留。缺测不连线。数据来源：2013-05-03 AVIRIS 及保存的代表像元表。

4.2 固定粒径扫描

在共同有效的 2013 年 AVIRIS 像元上，把雪半径依次固定为 50、100、200、500 和 1000 μm。各分支使用相同 182 个波段、22°正演太阳天顶角、影像背景和 MGS 求解器，零谱阴影仍由系数闭合补出。原始雪系数、阴影归一化雪比例与光谱 RMS 分别保存，代表像元的观测、重建和残差用于解释全区统计。

表 7 统一影像背景下的固定粒径扫描

半径 / μm	原始雪 / %	归一化雪均值 [95%区间] / %	谱 RMS 均值 [95%区间] / pp	分母均值 [P05, P50]
50	0.36	11.07 [5.04, 17.58]	1.937 [1.777, 2.103]	0.828 [0.297, 0.818]
100	0.44	7.36 [1.91, 12.95]	1.649 [1.514, 1.790]	0.830 [0.435, 0.796]
200	0.56	4.72 [-0.63, 10.31]	1.285 [1.181, 1.391]	0.833 [0.571, 0.779]
500	0.68	2.15 [-2.85, 7.51]	0.919 [0.853, 0.990]	0.838 [0.620, 0.808]
1000	0.74	0.87 [-3.89, 5.95]	0.834 [0.779, 0.890]	0.842 [0.614, 0.830]

注：共同 n=60949，分母 $1-F_{shade}$均>0.05，达标率 100%；P05 与 P50 为分母 5%分位和中位数。全部 62908 个输入的分母达标率依半径为 96.89%、99.32%、99.91%、99.92%、99.93%。均值区间采用 30 个 1.5 km 区块、1000 次配对重采样，seed=1998。保留无约束越界值。

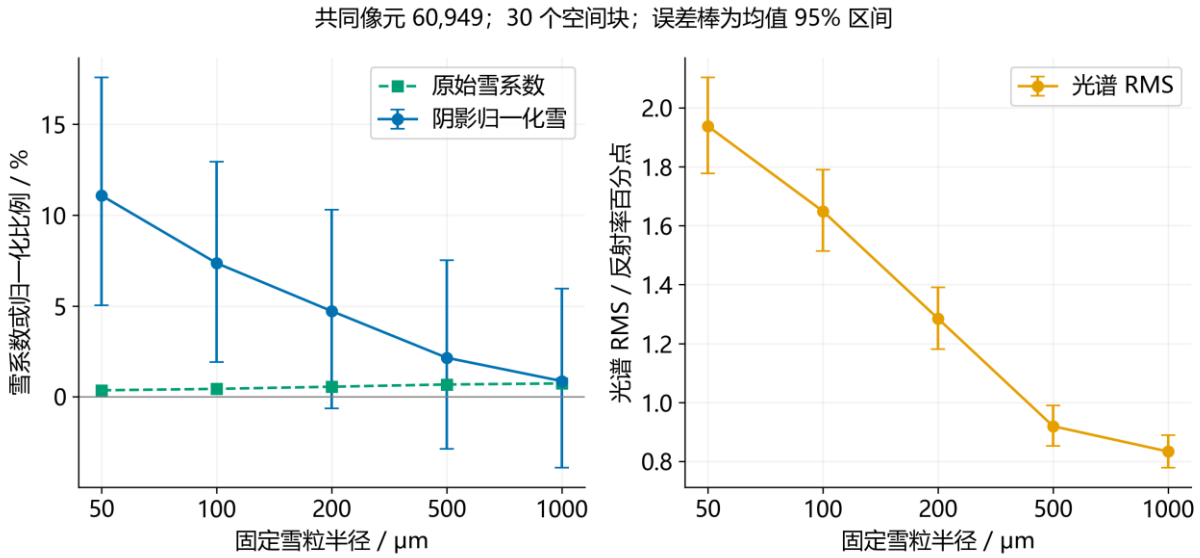


图 8 固定雪半径改变同一观测的系数、归一化比例与光谱 RMS。左图同时显示原始雪系数和归一化比例，右图为 RMS；误差棒为共同像元上均值的空间块 95%区间，非单像元预测区间。数据来源：2013 AVIRIS 影像背景实验，60949 个共同像元。

表 7 保留原始雪均值由 0.36%升至 0.74%、归一化雪均值由 11.07%降至 0.87%的实际结果。归一化先逐像元计算，再求均值；约 57%的雪系数为负，系数与分母随空间共

同变化，两个均值不能通过均值相除互换。分母均值为 0.828–0.842，P05 为 0.297–0.620，未出现分母整体低于 5%门槛的情形。

五种设定中 1000 μm 的平均光谱 RMS 最低，为 0.834 反射率百分点。与 50 μm 配对比较，RMS 均值差为−1.104 反射率百分点，95%区间[−1.213，−0.995]；归一化雪均值差为−10.20 个百分点，区间[−13.16，−7.66]。每次重采样使用相同区块后再相减，区间描述固定场景与端元下的空间抽样。此结果支持固定半径对本组拟合与覆盖估计的影响，覆盖准确度另由外部参考评价。

4.3 五种影像雪谱的对照

候选雪像元在拟合前按 NDSI>0.7、|NDVI|<0.15、绿光反射率 0.65–1.1 以及近红外反射率>0.11 筛选。在 950–1090 nm 内，对端点反射率作线性插值形成连续统 C(λ)，按下式计算吸收面积：

$$A_{abs} = \int_{0.95}^{1.09} \left[1 - \frac{R(\lambda)}{C(\lambda)}\right] d\lambda \tag{9}$$

积分中波长以 μm 表示，吸收面积的单位为 μm。按面积 5%、25%、50%、75%和 95%分位附近选择五个不同像元，距离并列时按行列号排序。

每条影像雪谱分别与同一组非雪背景及零谱阴影拟合，再选择最低 RMS 模型；物理雪库在同样的像元与背景上作对照。影像雪谱以编号和吸收面积表示，吸收面积未转换成经过实测校准的粒径。物理库分支保留原有光学等效半径输出。[1]

表 8 相同影像背景下的候选雪谱比较

模型	共同归一化 n	谱 RMS / pp	归一化雪均值 / %
物理雪库 MGS	62861	0.869	2.71
五影像雪谱 MIN RMS	62861	0.517	3.57
物理雪库 FCLS	62861	2.102	12.07

注：RMS 对 62908 个输入统计；雪比例均值使用三方法共同归一化的 62861 像元。候选编号与物理半径分开保存。

影像雪谱与物理雪库使用同一组背景时，影像候选的光谱 RMS 较低。候选谱本身来自研究区，能够吸收部分当地照明和材料特征；这项比较检验的是当前观测的拟合代表性，覆盖精度仍由外部参照评价。

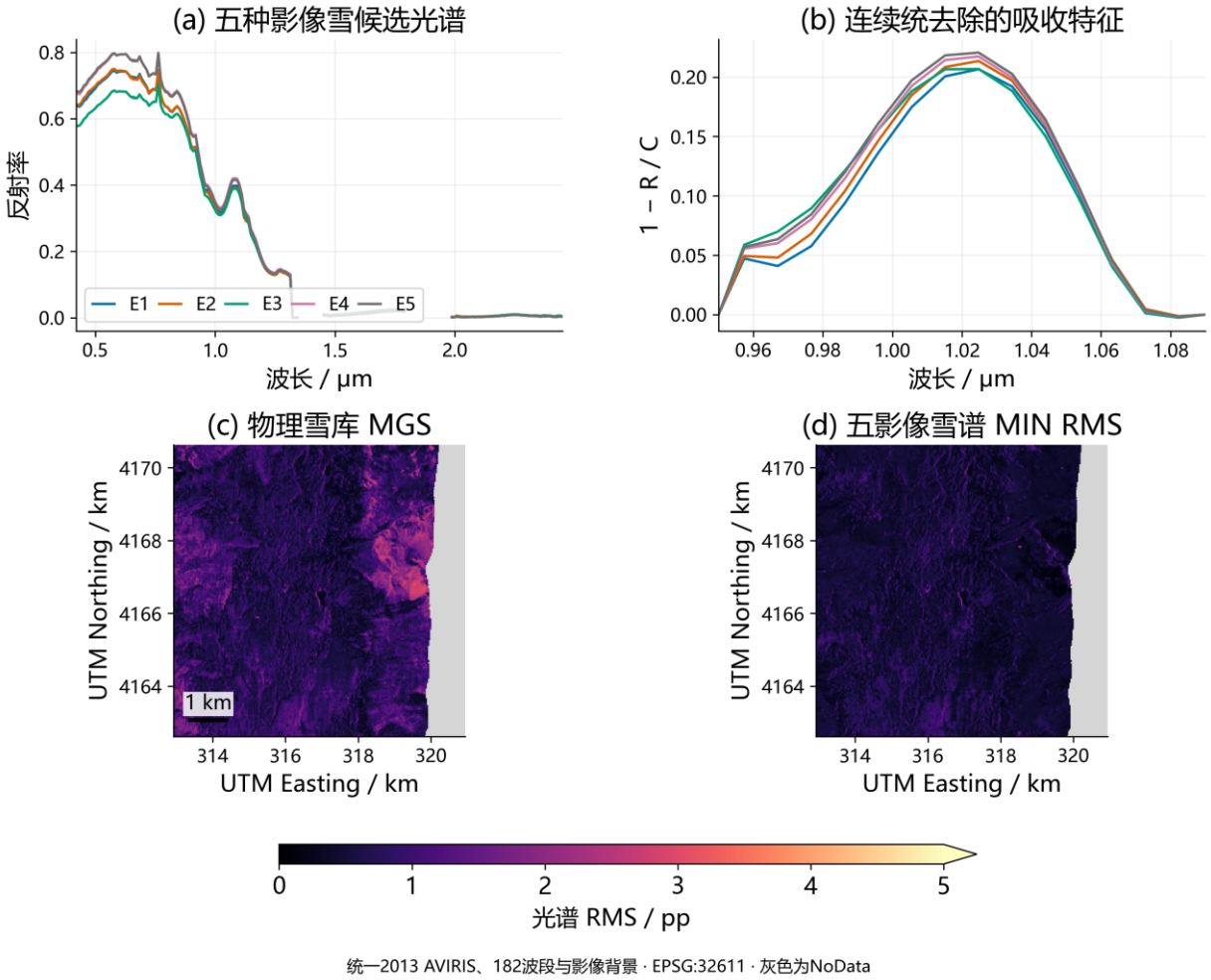


图 9 五种影像雪谱及其拟合表现。候选谱按预定吸收特征分位选取，比较中保持背景和观测集合一致。数据来源：2013 AVIRIS 公开影像及本文解混。

4.4 波段选择的公共留出检验

为检验上述吸收带附近残差是否影响拟合，从解混前有效像元固定随机抽 1200 点，共 61 个空间块。保守窗口预定为 0.42–1.30、1.50–1.75、2.05–2.35 μm，共 150 波段；每 5 个保守波段留出 1 个，五种模型均不拟合这相同 30 波段。

表 9 波段与入射角敏感性

模型	留出 RMS / pp	库边界率 / %
基准波段	1.444	3.33
保守波段	1.272	6.42
保守 + WB08	1.339	4.50
保守 + 0°	1.268	5.42
保守 + 60°	1.298	42.92

注：1200 点，共享 30 个未拟合波段；pp 为反射率百分点。W84 为基准冰常数，WB08 为对照。

表 9 及图 10 显示保守窗口把公共留出 RMS 从 1.444 降至 1.272，空间块平均差 95% 区间为[−0.184，−0.143]反射率百分点；同一批点的雪比例变化 RMSE 为 2.915 覆盖百分点。60°变体库边界率达到 42.92%，提示角度假设能明显改变候选粒径。

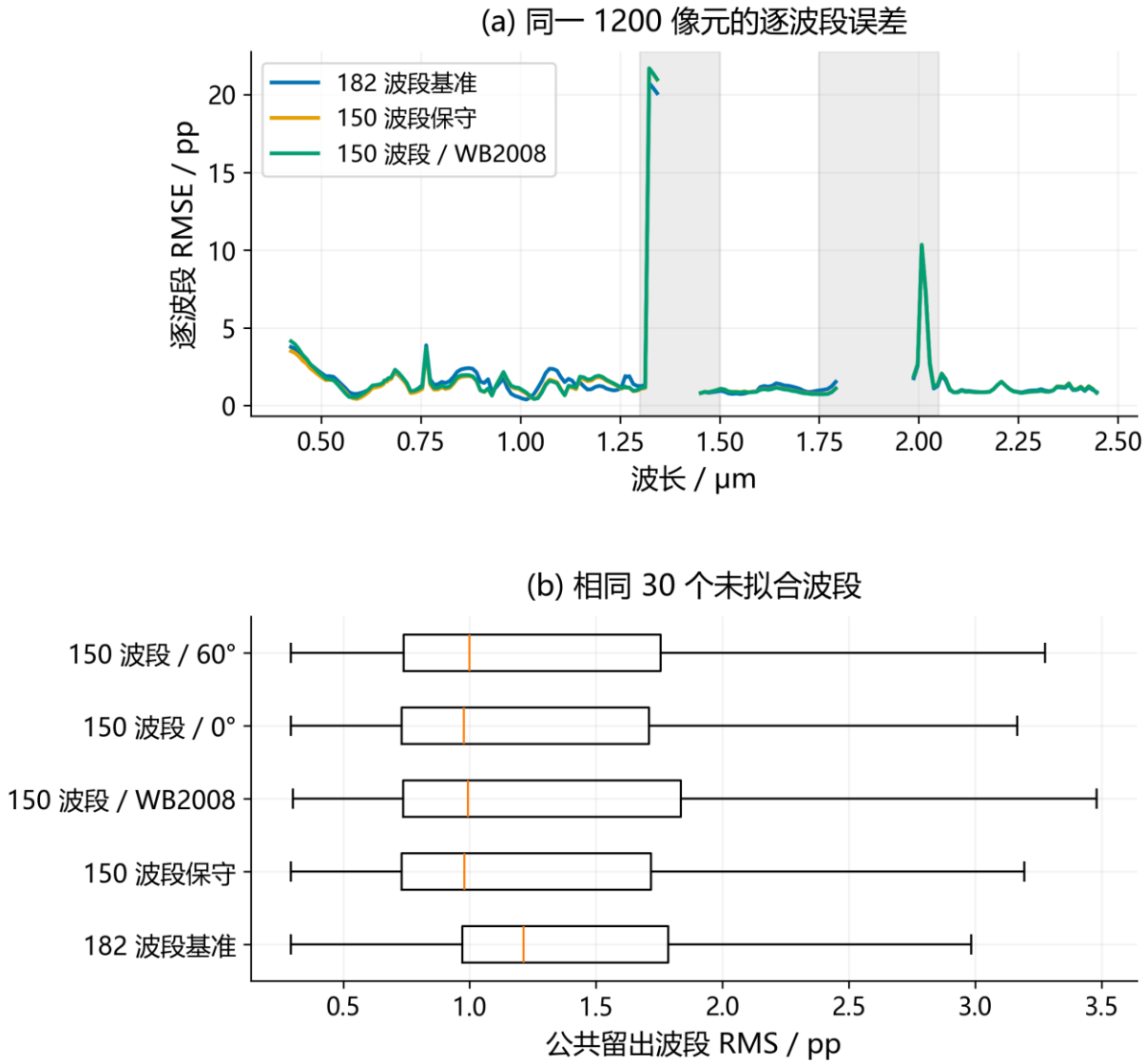


图 10 预定波段的留出检验。灰区为排除窗口，缺测段断线；各变体在同一组 30 个未拟合波段上评分。数据来源：2013 AVIRIS 的 1200 预定随机像元。

随后完整采用 150 波段重算全 ROI FCLS，在较严格 native 面积筛选下保留 62908 个有效输入。雪比例与旧模型共同区域差异 RMSE 为 2.599 个百分点；输出包括各类系数、阴影、候选粒径、RMS 及 QA。新地图属于波段/边缘筛选敏感性结果，不因图面更清楚而获得真值地位。

4.5 尺度退化与同日 MODIS 比较

分别进行仅波段卷积、仅空间聚合、卷积加聚合，三分支保持雪/植被/岩石/土壤/零阴影字典与 FCLS 一致。比较参照为高分模型的面积平均，仍不是地面面积真值。另比较先解混再聚合与先聚合再解混，以检验操作顺序。

$$\bar{R}_{pc}=\frac{\sum_q w_{pq}R_{qc}}{\sum_q w_{pq}},\quad w_{pq}=\frac{|A_q\cap B_p|}{|B_p|} \tag{10}$$

式（10）中，A_q与B_p分别为细、粗像元足迹，w_{pq}为其相交面积占粗像元的比率；求和仅使用有效观测，并另保存 Σw 作为有效面积支持。本文采用局部四角投影多边形相交，检查常量和非整数尺度面积守恒。

表 10 同字典尺度与处理顺序对照

对照	共同有效 n	雪比例差 RMSE / pp
仅光谱	62870	3.0728
仅空间聚合	219	3.9059
光谱与空间共同退化	219	3.9500
同 7 波段处理顺序差	219	3.8988

注：同字典与 FCLS；粗像元参照有效面积≥95%。RMSE 度量模型一致性。

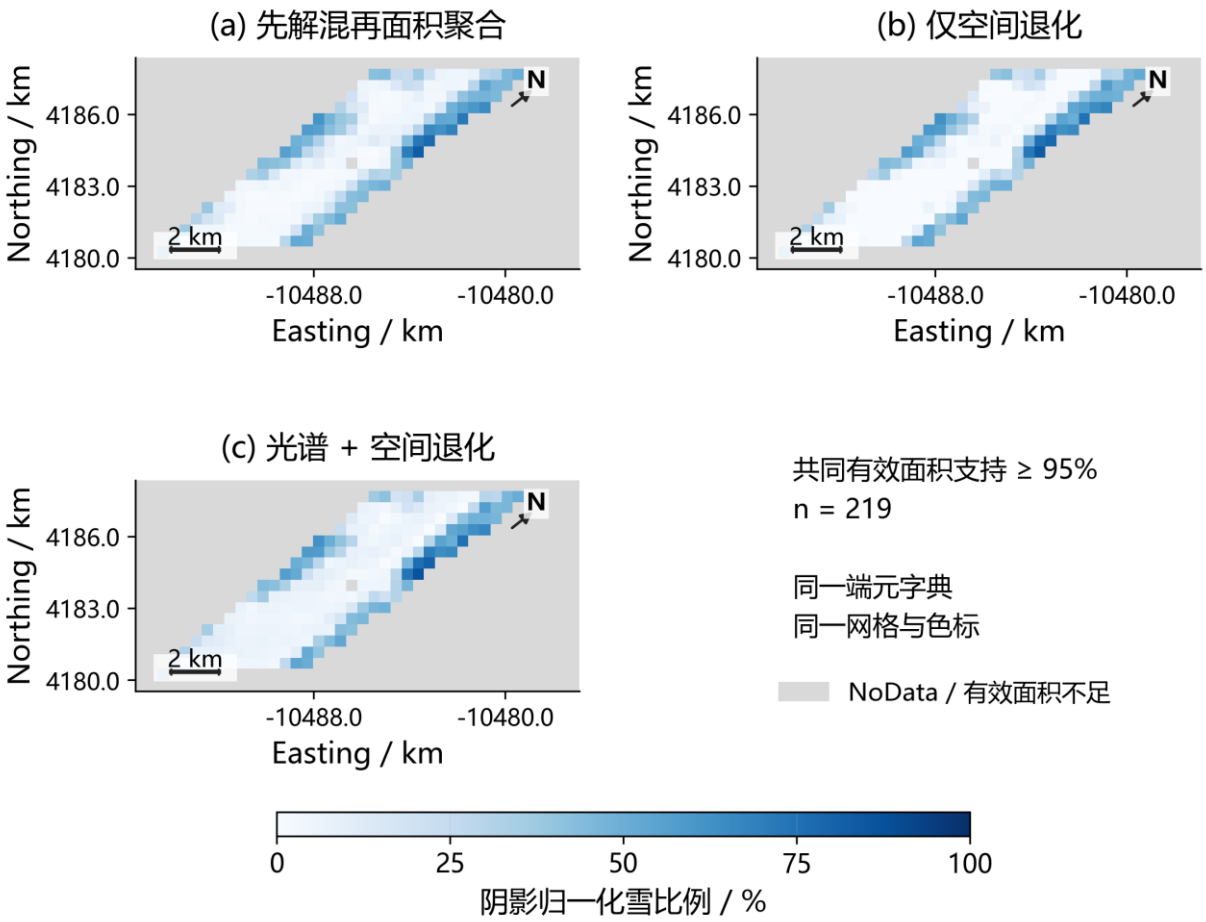


图 11 共同有效面积下的尺度对照。各图使用同一字典、色标和空间范围，粗网格实际 463.313 m；本图已采用修正支持掩膜 n=219。数据来源：2013 AVIRIS 模拟 MODIS，统计由保存结果复算，无新增拟合。

表 10 和图 11 比较受控尺度变化，表 11 和图 12 比较真实双源。真实 MOD09GA 在 Mammoth 严格 QA 下只有 11 个配对，其中有雪模型参照 3 个；南侧低雪区有 74 个配对、有雪参照 1 个。严格 85 点不能作为充分积雪精度证据；保留邻云的 101 点仅用于 QA 敏感性。

表 11 真实 2013 双源的一致性

区域	配对 n	有雪 n	RMSE / pp
Mammoth 西侧	11	3	3.742
南侧低雪区	74	1	2.501

注：参照为面积平均的 AVIRIS 模型估计，两个区域不合并成独立真值精度；真实粒径没有对应空间实测。

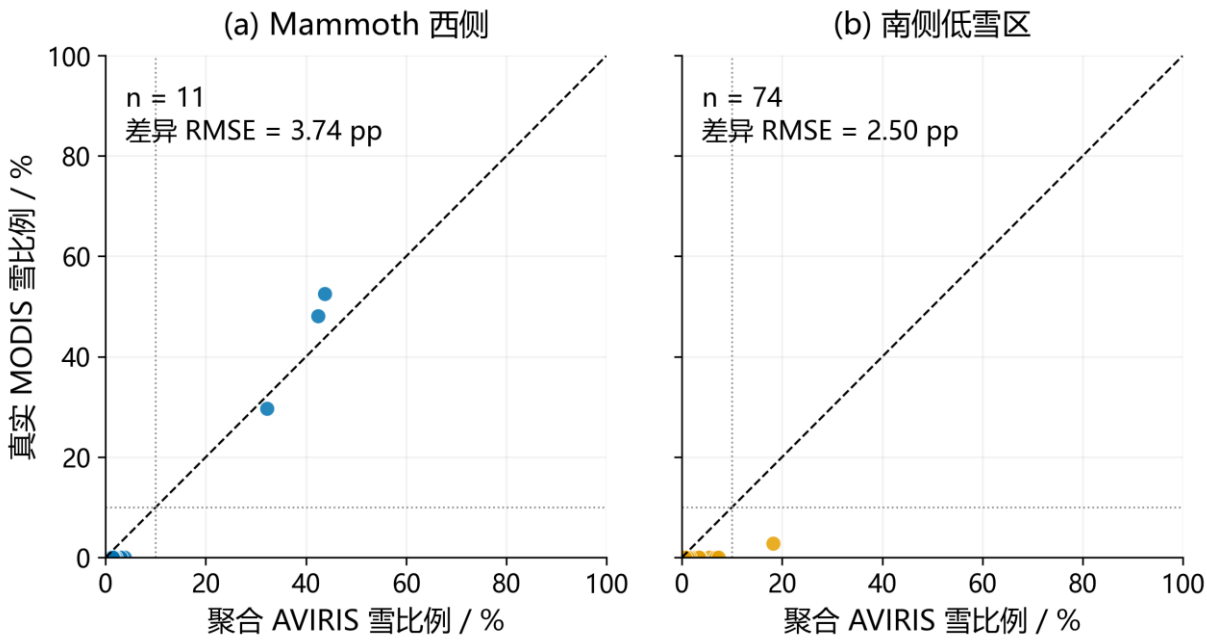


图 12 严格 QA 的真实双源分层散点。两区分开显示，黑线为 1:1，低雪点占多数。数据来源：2013-05-03 AVIRIS 与 MOD09GA；展示传感器一致性。

5 验证设计与外部参考

5.1 MODIS 面积支持与验证设计

MOD09GA 的 state_1km 中，bit 12 为 MOD35 snow/ice flag，bit 15 为内部雪掩膜。验证以唯一 1 km 状态单元计数，高分辨率模型按真实像元相交面积聚合到该网格。先检查共同面积支持和参照类别，再计算一致性指标。[12]

两区共有 420 个候选 1 km 单元，状态值均有效；要求 AVIRIS 有效面积至少 95% 后剩 100 个，再要求 MODIS 有效模型输出面积至少 95%后剩 17 个。后一级始终为前一级的子集。MODIS 有效面积同时受到质量筛选、AVIRIS 输入支持和模型归一化条件影响，因此这里将联合筛选后的样本保留和阳性数量分别展示。此前 85 个历史 500 m 严格配对采用另一套模型与掩膜，在尺度分析中单列。

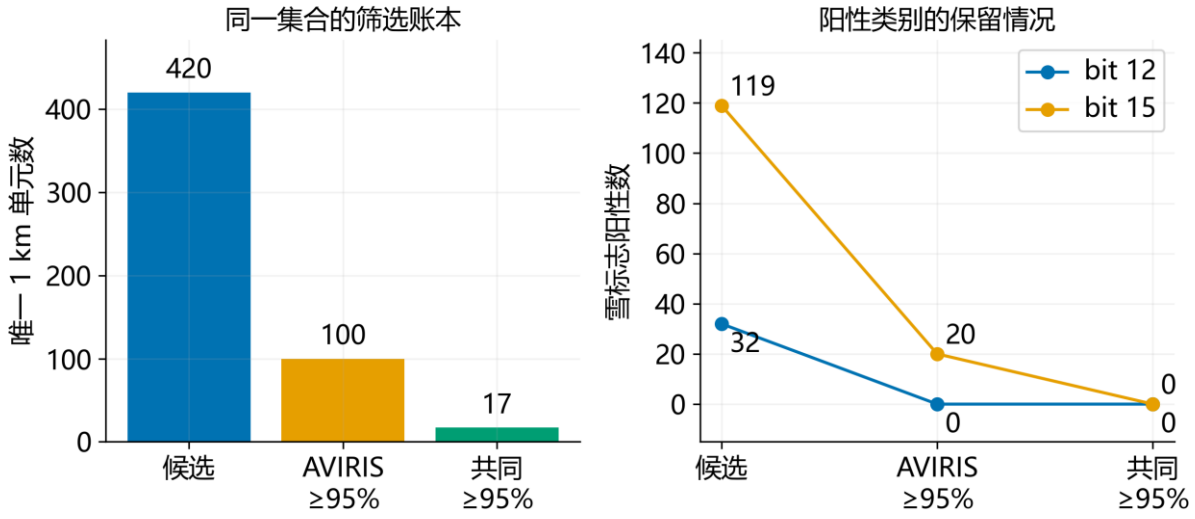


图 13 唯一 1 km 单元的面积支持与参照类别。左图为同一集合逐级筛选后的保留数量，右图为 bit 12 和 bit 15 阳性数。共同筛选后仍保留 17 个有效阴性单元。数据来源：2013-05-03 AVIRIS 与 MOD09GA 派生表；面积阈值为 95%。

对保留单元，以阴影归一化雪比例≥0.1 定义模型雪存在，并用 0.5、0.9 作阈值敏感性。TP、FN、FP、TN 分别表示相对于参照标志的交叉计数，召回率与特异度为：

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}, \quad Specificity = \frac{TN}{TN + FP} \tag{11}$$

TP 与 FN 之和是参照有雪数，FP 与 TN 之和是参照无雪数；分母为零时相应比率留空。图 13 显示 95%阈值下样本下降的位置，表 12 给出 80%、90%、95%的精确保留数和阳性数。完整交叉表与合成混淆矩阵练习见 Notebook 03。

表 12 有效面积阈值对唯一 1 km 单元保留的影响

面积阈值	AVIRIS 保留 n	bit 15 阳性	共同保留 n	共同 bit 12 / 15 阳性
80%	114	21	17	0 / 0
90%	107	20	17	0 / 0
95%	100	20	17	0 / 0

注：三档从同一 420 个候选单元开始，初始 bit 12/15 阳性为 32/119；各档 AVIRIS 保留域的 bit 12 阳性均为 0。共同域要求 AVIRIS 和 MODIS 模型有效面积同时达标。此处面积门槛与判定有雪的比例阈值分开。

放宽面积阈值至 80%后，AVIRIS 支持单元由 100 增至 114，bit 15 阳性由 20 增至 21，但共同域仍为 17 个，两类标志阳性均为 0。当前阳性缺失并非只由 95%门槛造成，

仍需检查候选区的共同观测与模型输出支持。17 个阴性单元用于描述阴性一致性，召回率因没有阳性参照而留空。后续选区与日期应同时检查面积支持和类别数量。

5.2 公开实测雪谱与 SSA 条件级对照

作者公开的实验室资料包含 10 种雪况、158 个重复样本及 7 组 IceCube 比表面积（specific surface area，SSA），测量为 55°灯照、天底方向反射因子。本文使用雪况均值，不把重复样本当独立条件；M_rimed14 的均值/逐样本干湿标记冲突，排除于干雪主统计但保留光谱[7]

$$r_{SSA} = \frac{3}{\rho_{ice} \cdot SSA}, \quad \rho_{ice} = 917 \frac{kg}{m^3} \tag{12}$$

式（12）中，SSA 单位 m^2/kg；所得r_{SSA}为 m，再乘 10^6转为 μm[8] 。取剖面最高记录点作为条件级近表层代理，与雪坑高度仍有差异，不是每个 ASD 样本准确同层真值。SSA 由另一光学仪器及其模型反演，具有校准与测量不确定性。

表 13 独立雪样与 SSA 代理的对照

方法	覆盖 RMSE / pp	半径 RMSE / μm	谱 RMS / pp
固定 200 μm	13.250	86.58	2.215
多粒径 MGS	13.939	26.57	1.203
多粒径 FCLS	4.119	27.30	1.695

注：覆盖 6 条件为 D_sun13、D_shadow13、D_decomposed14、D_crust14、D_dendrites15、D_small15；半径采用其中 D_sun13、D_shadow13、D_decomposed14、D_dendrites15 的条件级 SSA 代理。光谱 10 条件再加 W_pure13、W_litter13、M_rimed14、W_pure14。日期及 SSA 见教学表 lab_conditions.csv；n 按条件计。

表 13 比较解混指标，图 14 展示覆盖与 SSA 谱形匹配。在真实全雪目标上，多粒径 MGS 降低光谱 RMS 却仍可能给出负背景，FCLS 覆盖 RMSE 约 4.119 个百分点；四组干雪的半径代理差异约 27.30 μm。另一野外数据有 87 目标（82 雪/阴影雪、5 非雪），在预定 0.5 阈值下存在判断全部一致，但非雪样本较少[9]

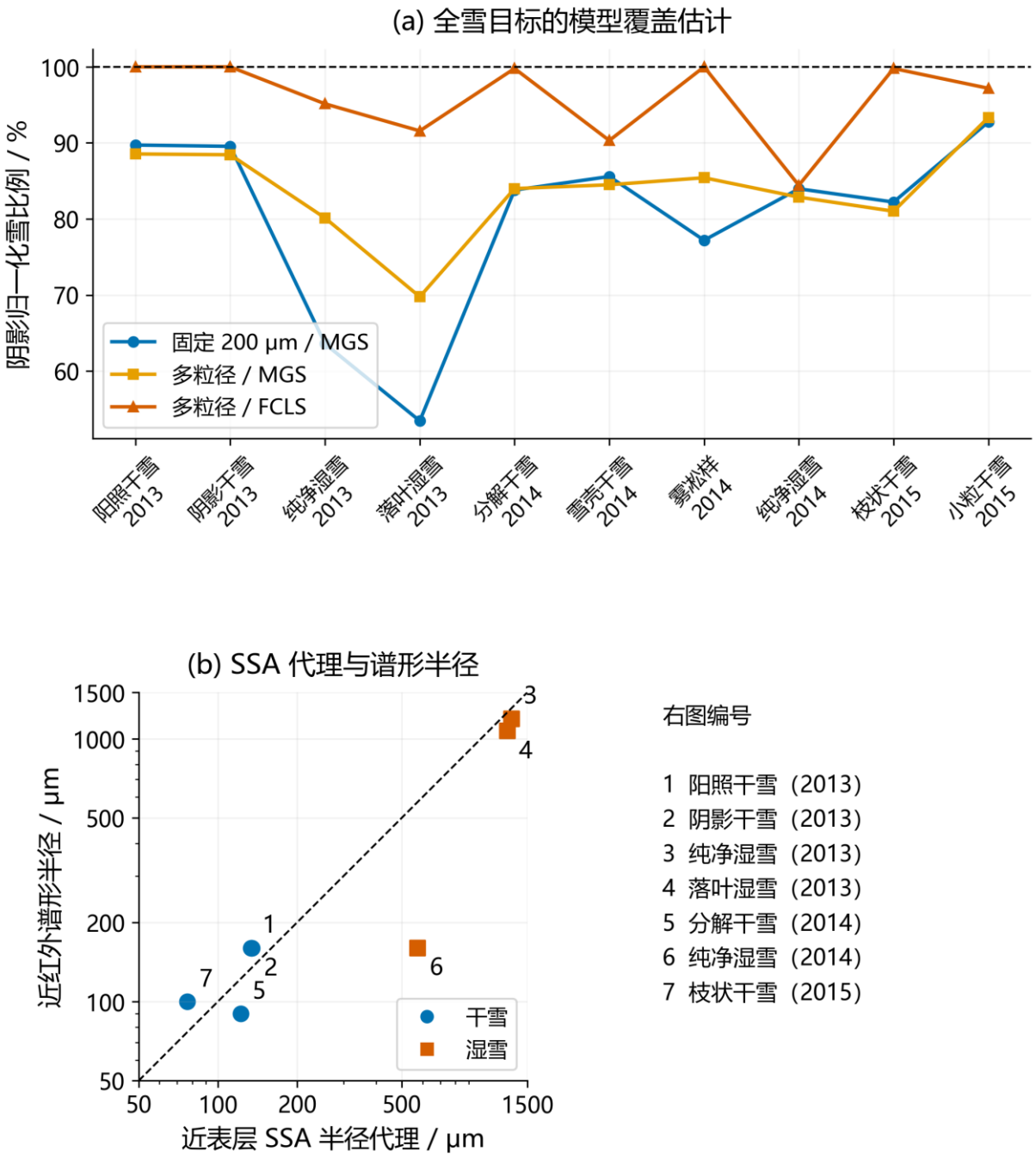


图 14 独立雪况的覆盖与 SSA 代理。半径图采用 0.8–1.3 μm 纯雪谱形及自由灰度增益匹配，与表 13 的解混方法不同；增益不解释为覆盖。数据来源：公开实验室测量[7]

5.3 外部实测端元的控制混合

用 4 种有 SSA 代理的干雪谱和 5 条非雪实测谱生成 440 个已知系数案例：11 个雪比例×2 种零谱灰阴影。拟合背景仍为冻结松针/花岗岩/土壤，没有把实测真值背景放入拟合库。两种测量几何和物理条件不同，混合系数是控制假设，因此本试验检验模型外失配，不能冒充观测到的混合地面真值。

表 14 实测端元混合的零噪声结果

方法	偏差 / pp	覆盖 RMSE / pp	零雪误检
固定 200 μm	+12.592	19.625	40/40
多粒径 MGS	+11.500	18.896	40/40
多粒径 FCLS	+8.023	12.707	8/40

注：4 个 SSA 干雪条件为 D_sun13、D_shadow13、D_decomposed14、D_dendrites15；5 个非雪目标为 20100414_1、20100414_16、20100414_17、20110505_5、20110505_11。4×5×11 雪比例×2 阴影=440 个控制组合，其中 400 正雪、40 零雪；20 个雪况×背景组合等权。误检阈值为雪比例≥0.1。

表 14 中，多粒径 MGS 仍有 18.896 个百分点覆盖 RMSE，FCLS 降至 12.707；零雪 40 例分别有 40、40、8 例被估计为雪比例≥0.1。非雪谱失配可以被模型补偿为雪，匹配库的近零误差因此不能证明跨观测条件的覆盖准确性。

5.4 WorldView 独立可见雪覆盖检验

进一步借用作者 WorldView 可见雪覆盖参考及匹配 Landsat C2 L2[10] 。2016 年 2 月 13 日为同日配对，2017 年 5 月 21 日参考对应 5 月 22 日 Landsat，两者分别评价。六波段 B2–7 及四波段 B3/B5/B6/B7 均预定；字典为雪、松针、花岗岩和零阴影，未按验证标签调库。每场固定随机抽 12000 个共同 QA 及参考支持合格像元，再用四方法共同归一化有效子集公平比较。

Landsat 地表反射率使用 DN×0.0000275−0.2，QA 剔除云/云影/卷云等但保留 snow bit5；QA_RADSAT 要求 0。负反射率和超过 1 的值保留，SR_QA_AEROSOL 只分组诊断。参考 Int16 实际缺测−32768 虽未写入 nodata 属性，读取时明确 mask 后除 1000。两场实际源网格与参考分别在 UTM10N、11N 精确匹配，观测角按太阳高度元数据生成精确正演缓存[11]

表 15 独立参考的六波段覆盖检验

场景	n	固定 RMSE / pp	多粒径 RMSE / pp	差值 / pp
2016 同日	10763	17.492	17.615	+0.124
2017 相隔 1 d	11910	5.373	5.467	+0.093

注：差值=多粒径−固定；1.5 km 空间区块，1000 次配对重采样。2016 差值 95%区间 [+0.080,+0.166] pp，2017 为[+0.057,+0.125] pp。

表 15 比较总体误差，表 16 保留雪覆盖分层，图 15 展示 2016 年的逐点偏差。2016 与 2017 共同有效分别 10763、11910 点，排除 1237 与 90 个无有效归一化结果，未替换或填零。两景六波段多粒径的覆盖误差略增；四波段差值区间包含 0，没有稳定优势。

表 16 多粒径六波段的分层结果

年份	参考层	n	RMSE / pp
2016	整体	10763	17.615
2016	混合雪	3893	26.247
2017	整体	11910	5.467
2017	混合雪	407	23.264

注：混合雪参考比例为 0.1–0.9；完整无雪、混合雪和近纯雪分层保存在 Notebook 03。

2017 总体约 5.5 个百分点 RMSE 主要受无雪样本占多数影响，407 个混合雪点仍为 23.264 个百分点；2016 混合与近纯雪的误差也明显。新增参考使覆盖检验更充分，同时揭示迁移局限。它是第三传感器独立可见覆盖检验，不能代替 2013 AVIRIS/MODIS 同期精度。

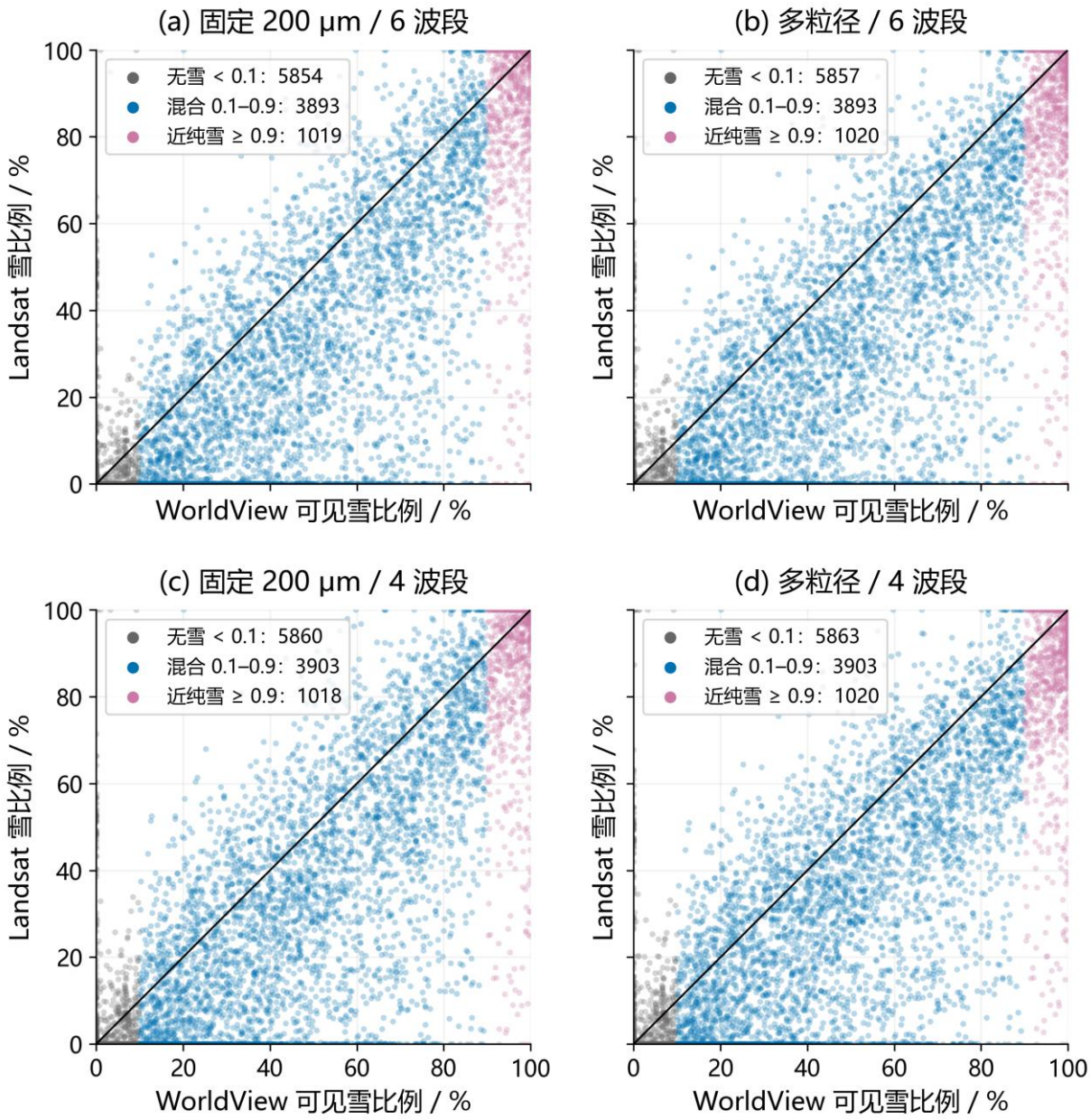


图 15 2016 同日 WorldView 参考的分层散点。图为各方法有效样本，表为共同子集；黑线 1:1，偏差保留。数据来源：WorldView 参考与 2016-02-13 Landsat L2[10,11]

6 讨论与结论

6.1 误差来源与适用范围

光谱 RMS、已知系数误差、模型间一致性与独立覆盖误差分别回答不同问题。理想真值与反演库相同，使多粒径可精确恢复；外部实测混合引入背景/观测条件差异后，低残差仍对应有偏覆盖。

现代雪光学属性、响应近似、背景样本、观测方向性和地形几何均与原文有差别。SNICAR 与 WW80 输出方向–半球量，实际传感器及实验室光谱为另一测量几何；松针

不代表林冠，花岗岩不代表所有裸地。水汽窗邻近异常和 L2 辐射问题也会被系数补偿。上述因素是与现有失败现象相容的机制。

空间聚合会混合不同背景和不同雪粒径，粗像元最低 RMS 半径不是细像元半径的简单平均。雪面积加权参照只保留充分有效雪支持：Mammoth 由 183 个旧粒径参照收敛为 87 个，低雪区由 92 降为 36 个；空值保留，不通过插值填补。粒径库边界意味着最优候选被范围限制，需要结合质量图阅读。

独立 SSA 仅四个干雪条件，采用剖面最高记录点且另有仪器校准/深度不确定性；野外非雪样本只有五条，2017 参考与影像相隔一天。WorldView 参考含可见覆盖分类及配准误差。后续优先按独立空间区块比较本地背景与库端元，再单独检验地形/BRDF 与配准预算；绝对空间粒径评价需要时空配对的 AVIRIS-NG 和 SSA 成套测量。

6.2 主要结论

本实验完成纯雪物理图、Painter Fig.3 已知真值流程、原文约束与多粒径解混、误差项E_c、噪声/遗漏/相似端元诊断、AVIRIS 成图、模拟 MODIS 尺度对照及真实双源严格一致性。固定 200 μm 端元对 50 与 1500 μm 纯雪产生−12.12 和+9.57 覆盖百分点偏差；匹配多粒径库在无噪声下恢复真值，复现了粒径失配改变覆盖估计的趋势。 新增受控对照将固定粒径、影像雪谱代表性和业务雪标志分别展开，方法贡献在同一数据与指标体系下整合。

外部实测与独立覆盖参照表明，低光谱误差不足以支持普适覆盖或粒径精度。保守波段改善公共留出光谱预测，但多粒径六波段覆盖在两场 Landsat 中没有稳定优于固定端元。作业主体的物理图、解混、误差项、端元与候选粒径成图、模拟尺度试验及真实双源互比均有实际结果。尚待补齐真实砾石独立端元、1994 原始输入以及同期空间粒径实测；因此成果定位为工作流与变化趋势复现。

参考文献

[1] Painter T H, Roberts D A, Green R O, Dozier J. The effect of grain size on spectral mixture analysis of snow-covered area from AVIRIS data. Remote Sensing of Environment, 1998, 65(3): 320–332. DOI: 10.1016/S0034-4257(98)00041-8.

[2] Wiscombe W J, Warren S G. A model for the spectral albedo of snow. I: Pure snow. Journal of the Atmospheric Sciences, 1980, 37: 2712–2733. DOI: 10.1175/1520-0469(1980)037<2712:AMFTSA>2.0.CO;2.

[3] Flanner M G, Arnheim J B, Cook J M, et al. SNICAR-ADv3: a community tool for modeling spectral snow albedo. Geoscientific Model Development, 2021, 14: 7673–7704. DOI: 10.5194/gmd-14-7673-2021.

[4] Heinz D C, Chang C I. Fully constrained least squares linear spectral mixture analysis method for material quantification in hyperspectral imagery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2001, 39(3): 529–545. DOI: 10.1109/36.911111.

[5] Painter T H, Dozier J, Roberts D A, Davis R E, Green R O. Retrieval of subpixel snow-covered area and grain size from imaging spectrometer data. Remote Sensing of Environment, 2003, 85(1): 64–77. DOI: 10.1016/S0034-4257(02)00187-6.

[6] Painter T H, Rittger K, McKenzie C, et al. Retrieval of subpixel snow covered area, grain size, and albedo from MODIS. Remote Sensing of Environment, 2009, 113(4): 868–879. DOI: 10.1016/j.rse.2009.01.001.

[7] Hannula H R, Heinilä K. Laboratory spectral reflectance measurements of pine/spruce twigs and snow. Zenodo dataset, record 3580078. DOI: 10.5281/zenodo.3580078.

[8] Warren S G. Optical properties of ice and snow. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2019, 377(2146): 20180161. DOI: 10.1098/rsta.2018.0161.

[9] Heinilä K, Böttcher K, Mattila O P. Spectrometer measurements of snow and bare ground targets and simultaneous measurements of snow conditions. Zenodo dataset, record 3580825. DOI: 10.5281/zenodo.3580825.

[10] Stillinger, Timbo; Bair, Ned. Viewable snow covered area validation masks over rugged and forested terrain. Zenodo dataset, record 4031446. DOI: 10.5281/zenodo.4031446.

[11] USGS. Landsat Collection 2 Level-2 scale factors and quality assessment bands. https://www.usgs.gov/faqs/how-do-i-use-a-scale-factor-landsat-level-2-science-products; https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-quality-assessment-bands. Accessed 2026-10-02.

[12] NASA LP DAAC. MOD09 Surface Reflectance User Guide, Collection 6.1. https://www.earthdata.nasa.gov/s3fs-public/2025-04/MOD09_User_Guide_V61.pdf. Accessed 2026-10-24.

附录 方法贡献与复现索引

三份 Notebook 依次连接雪光学、Fig.3 解混和验证设计。第一份从散射输入现算 WW80，再单独校核 MATLAB 参考子集；第二份从三波段手算进入 14746 组已知混合；第三份重算分母诊断、空间块区间、面积门槛敏感性与分层统计。源码无输出，执行版与 HTML 写入构建目录。MathJax 按固定来源锁准备到忽略缓存，离线阅读包保留公式组件；教学数据记录来源、单位、修改说明与 SHA-256。

表 17 组内方法整合与贡献

成员	本综合案例采用的设计
刘培剑	物理正演、Fig.3、解混、误差与跨尺度验证主线
钟超凡	固定半径扫描与覆盖系数变化展示
高韵淇	雪标志交叉列表与分层样本解释
徐郅杰	五候选影像雪谱及观测—重建—残差对照
黄磊	条件数、光谱相似性及覆盖率敏感性诊断

注：采纳实验设计后使用统一数据重算；组内其他时相的数值未并入本文主实验。

表 18 原文图表与本案例证据索引

原文对象	本文证据	关系与入口
Fig.2	图 2 及图 3	0°物理图及课程 60°扩展；Notebook 01
Fig.3	图 4 及表 4	已知比例控制实验；Notebook 02
Fig.5	五候选影像雪谱	原文以 Nolin 吸收积分标定粒径；本例将吸收面积用于谱型选样，不转换为半径
Fig.6、Fig.7	固定半径与五雪谱对照	相同背景的逐模型与 MIN RMS 比较；Notebook 03
Fig.9	图 7 及代表像元残差	原始系数重建E_c；Notebook 03
课程双源要求	尺度与产品一致性	现代 AVIRIS/MODIS 扩展；Notebook 03

注：原文历史输入与现代数据差异集中在方法和讨论中说明。

公开仓库：github.com/peijianliu/modern-remote-sensing-homework。自有代码采用 MIT，报告与教学文档采用 CC BY 4.0；第三方源码、数据及其引用沿用各自许可。